Poškodbe medenice pri otrocih

Anže Kristan, Matevž Tomaževič, Radoš Vidmar

Poškodbe medenice pri otrocih so redke. V večini nastanejo kot posledica delovanja visoke energije, le redko so lahko avulzijske poškodbe narastišč mišic pri mladih športnikih. Največkrat so vzroki prometne nezgode, kjer je otrok praviloma udeležen kot pešec. Klasificiramo jih po Torde in Ziegovi klasifikaciji. Otrokovo življenje ogrožajo pridružene poškodbe predvsem glave in trebuha. Ob diagnosticirani poškodbi medenice je potrebno intenzivno iskati pridružene poškodbe. Diagnostična obravnava poškodovanega otroka s poškodbo medenice je agresivna, ker želimo izključiti poškodbe, ki neposredno ogrožajo življenje. Zdravljenje je usmerjeno najprej k terapiji poškod, ki ogrožajo otrokovo življenje. Zdravljenje poškodb medenice pri otrocih je odvisno od premikov med zlomi in pridruženih poškodb.

Uvod

Zlomi medenice pri otrocih zajemajo približno 0,2 % vseh otroških zlomov, vendar so vzrok sprejema na otroški oddelek v približno 3 %. Zaradi elastičnosti otroškega skeleta morajo biti sile, ki povzročijo zlom kosti izredno velike, zato so pogoste pridružene poškodbe notranjih organov, ki lahko otroka tudi življenjsko ogrožajo.

Mehanizem poškodb

Vzroki poškodb medeničnega obroča pri otrocih so enako kot tudi pri odraslih v večini primerov visokoenergijske poškodbe. V otroški dobi so v 75–95 % vzrok prometne nezgode. V približno 60 % so otroci poškodovani kot pešci, v približno 20 % pa kot sopotniki v vozilu. Pri padcih z višine pride v 13 % do poškodbe medenice v otroški dobi.

Glede na smer delovanja sile ločimo poškodbe v anteroposteriorni smeri, stranski smeri, vertikalni smeri in kombinaciji teh smeri. Kot posledica delovanja visoke energije prihaja do mehansko nestabilnih in delno nestabilnih poškodb medenice. O nestabilnosti govorimo, ko prenos sil iz aksialnega skeleta na spodnji okončini ni možen.

V otroški dobi in pri nezrelem slike se v do 10 % pojavljajo tudi zlomi medenice, ki so posledica delovanja sil na narastišča mišic. To so tako imenovane avulzijske poškodbe in nastanejo pri mladih športnikih ob odrivih in skokih. Te poškodbe so mehansko stabilne, ker ne vplivajo na prenos teže iz aksialnega skeleta na spodnji okončini.

Tipi poškodb

Pri otrocih se zlomi medenice klasificirajo po Torde in Ziegovi klasifikaciji:

1. Avulzijski zlomi
2. Zlomi črevnice:
   - Apofizni zlomi
   - Zlomi kost krila črevnice
3. Enostavni zlomi medenice
   - Zlomi sramnic ali simfizioliza
   - Zlomi kolčne ponvice
4. Kompleksni zlomi medenice
   - Obojestranski zlom vseh ramusov (sedelni zlom)
   - Zlomi sramnic ali simfizioliza s poškodbo zadnjih elementov medenice
   - Zlomi z nestabilnim segmentom med sprednjo medenico in kolčno ponvico

Pridružene poškodbe

Zaradi velikih sil, ki povzročijo poškodbo medenice, je pogostnost pridruženih poškodb velika, med 60 % in 90 %. Pridružene poškodbe so bodisi poškodbe mehkih tkiv v okolici medenice ali poškodbe v drugih telesnih regijah.

Tako kot pri odraslih je tudi pri otrocih le redko poškodba medenice sama po sebi tista, ki ogroža otrokovo življenje. V večini primerov so pridružene poškodbe življenje ogrožajoče.

Poškodba glave je prisotna pri približno 40 % poškodovancev s poškodbo medenice v otroški dobi in je glavni vzrok smrtnosti ali invalidnosti.

Poškodbe trebušnih organov so prisotne v približno 20 %. To so poškodbe votlih in solidnih organov v trebuhu, ki povzročajo bodisi kontaminacijo trebušne votline ali krvavitve.

Pridruženi zlomi so prisotni v 50 %. Največkrat gre za zlome stegnenice in golenice. Različne študije so pokazale, da pri otrocih s poškodbo medenice, ki imajo še dodatne zlome, bolj verjetne tudi poškodbe glave in trebuha.

Ob poškodbah kosti medenice moramo vedno izključiti poškodbo rektuma in vagine. V primeru teh poškodb gre za odprti zlom medenice z bistveno višjo smrtnostjo zaradi nevarnosti kontaminacije.

Izključiti moramo tudi poškodbe spodnjega urotrakta, ki so lahko prisotne v 5 %.

Izkrvavitev zaradi izolirane poškodbe medenice je pri otrocih redka. Razlog je najverjetneje v boljši vazokonstrikciji pri otrocih.

Diagnostika in zdravljenja

Ob visoko energijski poškodbi je vedno že na terenu potrebno misliti na možno poškodbo medenice.

Glede na možnost življenje ogrožajočih poškodb otrok potrebuje oskrbo po protokolu ATLS (angl. *advanced truma life support*) z imobilizacijo medenice in takojšen transport v bolnišnico.

Imobilizacija medenice pomeni povezovanje preko obeh trohantrov (medenični pas ali rjuha).

V bolnišnici že s kliničnim pregledom otroka posumimo na hudo poškodbo medenice. Značilne so otekline, odrgnine in hematomi v spodnjem delu trebuha, glutealno in perineju.

Osnovna diagnostika je nativni rentgenogram medenice in ultrazvok trebuha. Ob poškodbah mednice napravimo še posebne projekcije za medenični obroč (medenični vhod (*inlet*) – medenični izhod (*outlet*)).

Zaradi kompleksnosti medeničnih zlomov in možnih pridruženih poškodb vedno napravimo tudi CT diagnostiko.

Urgentna oskrba poškodovanca je odvisna od tipa poškodbe medenice, pridruženih poškodb in splošnega stanja poškodovanca.

V primeru življenjske ogroženosti takoj pričnemo z agresivnim zdravljenjem poškodb, ki neposredno ogrožajo življenje (poškodba glave, krvavitve, perforacije).

Medenični obroč v primeru popolne mehanske nestabilnosti urgentno učvrstimo z zunanjim fiksaterjem.

Dokončno zdravljenje poškodovane medenice je odvisno od tipa poškodbe, starosti in velikosti otroka.

Pri otrocih se redkeje odločamo za operativno zdravljenje skeletnih poškodb. Enako velja tudi za medenico.

Zaključek

Kljub izjemni redkosti zlomov medenice pri otrocih, jih moramo vedno obravnavati kot življenjsko ogrožajoče poškodbe, predvsem zaradi zelo verjetnih pridruženih poškodb. Diagnosticiran zlom medenice pri otrocih je indikator visoko energijske poškodbe. Tak otrok potrebuje izjemno skrbno in diagnostično agresivno obravnavo. Glede na tip zloma medenice in pridruženih poškodb se odločamo o nadaljnji obravnavi in zdravljenju.

Literatura

1. Sink EL, Blaser D: Fractures of the pelvis. In: Rockwood and Wilkins: Fractures in Children, 7th ed., Lippincott Williams & Wilkins 2010.
2. Spiguel L, Glynn L, Liu D et al. Pediatric pelvic fracturs : a marker for injury severity; Am Surg 2006;2(6):481-4.
3. Hart DJ, Wang MY, Grifith P et al. Pediatric sacral fractures; Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(6):667-702.
4. Qick TJ, Eastwood DM. Pediatric fractures and dislocations of the hip and pelvis. Clin Orth Relat Res 2005; 432:87-96.